TABLA PERIÓDICA Y PROPIEDADES

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

"Tabla Periódica y Propiedades"

Locución: Ing. Federico Viola
Revisión: Prof. Andrea Saralegui

Un poco de historia...

Dimitri Mendeleev es considerado el creador de la clasificación periódica.
Ordenó los elementos según su peso atómico creciente. De esta manera, los elementos con propiedades similares quedaron agrupados en columnas en una tabla. Los ubicó de tal manera, que los que tuvieran propiedades análogas quedaran en la misma columna.

Esto dio origen a una clasificación de los elementos, que es la base de la actual **Tabla Periódica.**

En 1869, Mendeleev formuló:
"Los elementos ordenados según sus pesos atómicos crecientes, presentan periodicidad en sus propiedades"

Tabla actual

En 1913 **Henry Moseley** observó que cada elemento tenía un protón más que el anterior.
Caracterizó a cada elemento mediante le número de protones de sus átomos, al que denominó número atómico (Z). Tomando ese criterio encontró que desaparecían las inversiones de Mendeleev y los elementos quedaban correctamente ordenados.

Ley periódica:
"Los elementos ordenados según sus números atómicos crecientes, presentan periodicidad en sus propiedades"

Período: cada fila o secuencia horizontal de elementos de la tabla.
Grupo: cada columna o secuencia vertical de elementos de la tabla

Tabla actual

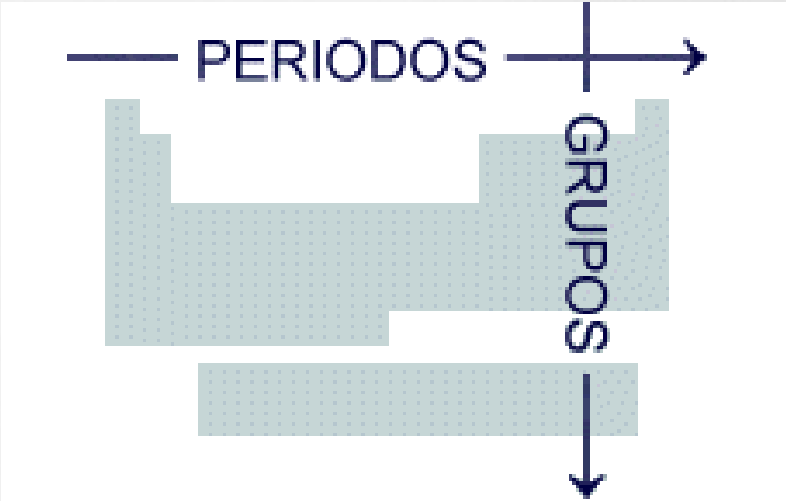
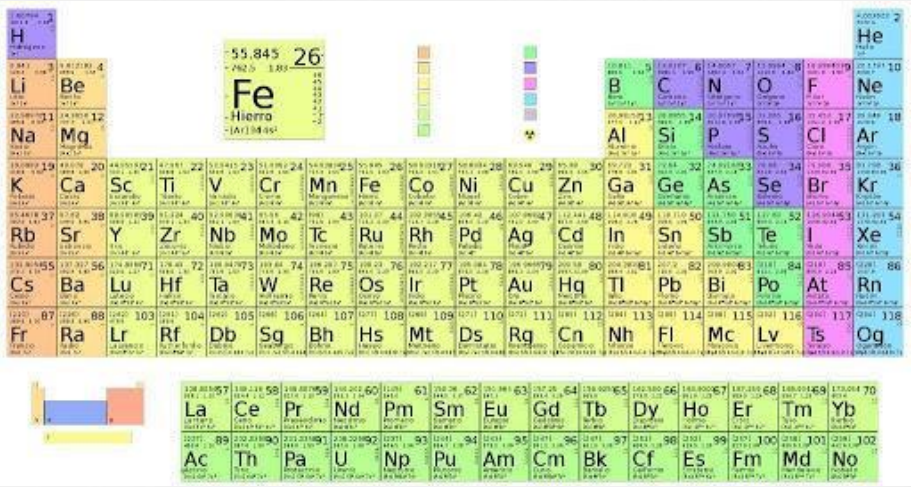


Tabla actual



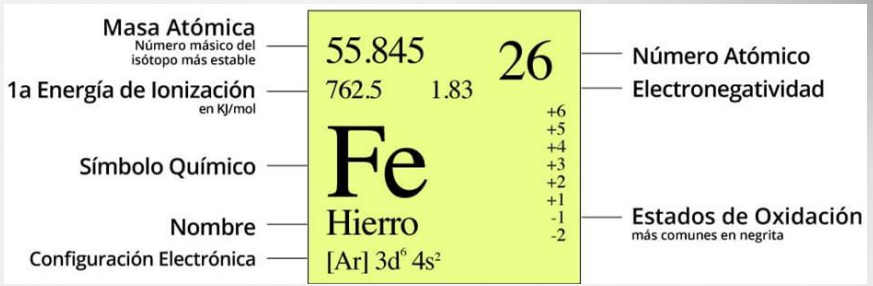
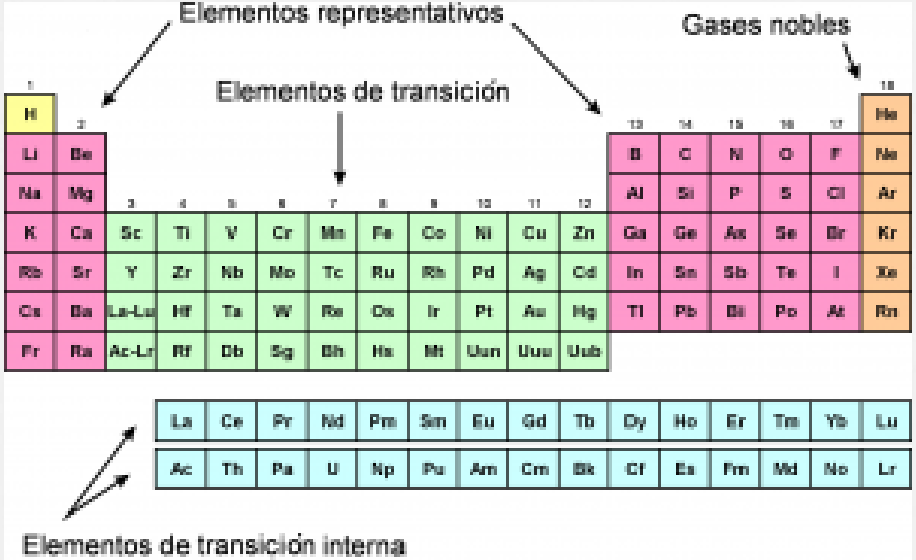


Tabla actual



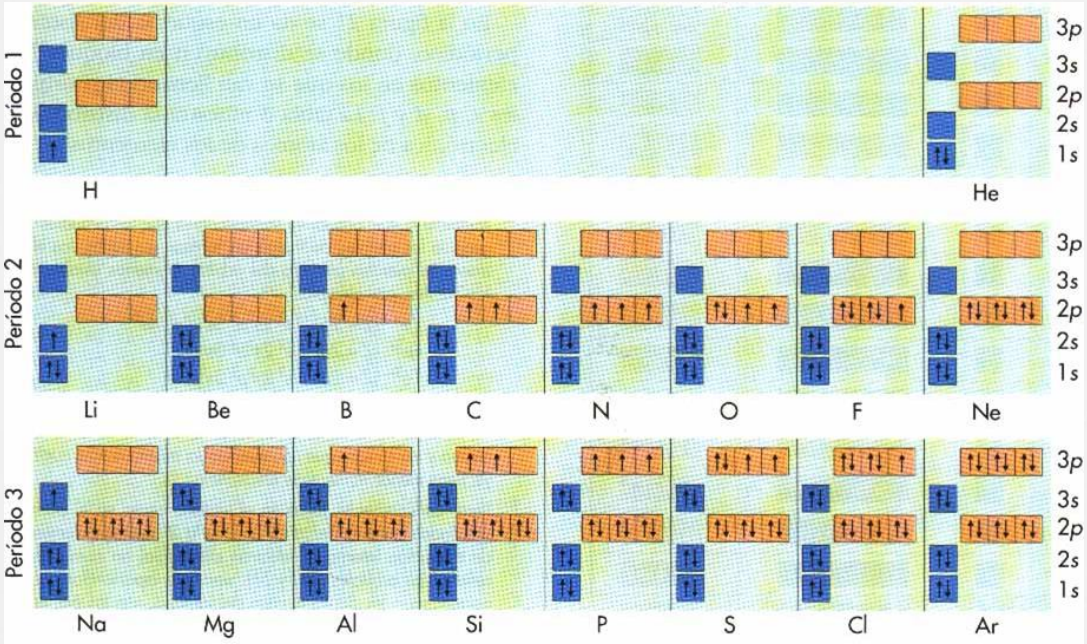
Ing. Federico Viola

Relación entre ubicación y la CE

Conocida la CE de un átomo de un elemento de la tabla, podemos establecer la del siguiente, por "adición" de un electrón. Dicho electrón, que establece las diferencias entre dos elementos consecutivos, lo llamaremos electrón diferenciador.

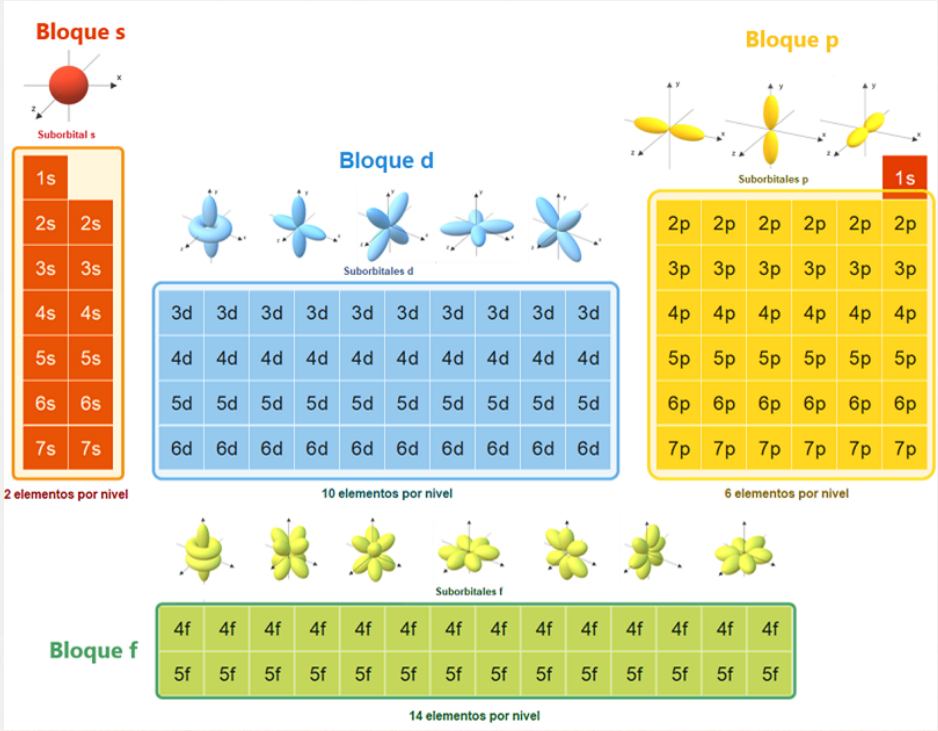
Si el último electrón se encuentra en un orbital **s** o **p** el elemento es **representativo**
Si el último electrón se encuentra en un orbital **d** el elemento es un **metal de transición**
Si el último electrón se encuentra en un orbital **f** el elemento es **metal de transición interna**

Relación entre ubicación y la CE



Ing. Federico Viola

Relación entre ubicación y la CEE



Relación entre ubicación y la CEE

Bloque	Grupo	Nombres	CEE
s	1 ó I A 2 ó II A	Alcalinos Alcalino-térreos	$n\ s^1$ $n\ s^2$
p	13 ó III A 14 ó IV A 15 ó V A 16 ó VI A 17 o VII A 18 ó VIII A	G. del Boro G. del Carbono G. del N (Pnictógenos) Calcógenos Halógenos Gases nobles	$n\ s^2\ p^1$ $n\ s^2\ p^2$ $n\ s^2\ p^3$ $n\ s^2\ p^4$ $n\ s^2\ p^5$ $n\ s^2\ p^6$
d	3-12 (o grupos III B al VIII B)	Elementos de transición	$n\ s^2(n–1)d^{1\text{-}10}$
f		Elem.. de transición Interna (lantánidos y actínidos)	$n\ s^2\ (n–1)d^1(n–2)f^{1\text{-}14}$

Ing. Federico Viola

Determinación de la ubicación con la CEE

Una vez establecida la CE y la CEE podemos determinar la ubicación del elemento en la tabla periódica, es decir, establecer cuál es su grupo y período.

Período: Coincide con el número cuántico principal del nivel más externo.

Grupo: Si el electrón diferencial se encuentra...

- en un orbital s el N° del grupo es igual al N° total de electrones de su CEE.
- en un orbital p el N° del grupo es igual al N° total de electrones de su CEE + 10.
- en un orbital d el N° del grupo es igual a la suma de los electrones de los s y d de su CEE.

Determinación de la ubicación con la CEE

Ejemplos:

- K: Z=19, CE= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ CEE = $4s^1$ G= 1 P= 4
- S: Z = 16, CE= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ CEE = $3s^2\ 3p^4$ G=16 P=3
- Co: Z=26 CE= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ CEE = $4s^2\ 3d^7$ G=9 P =4

Propiedades periódicas

Son propiedades que varían de forma gradual al movernos en determinado sentido en el sistema periódico.
Comprender esta periodicidad permitirá entender mejor los enlaces de los compuestos simples, así como la variación de propiedades físicas de los elementos químicos (ej.: punto de ebullición, punto de fusión, etc.).

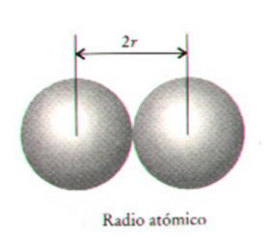
Propiedades periódicas:

- Radio atómico
- Radio iónico
- Carácter metálico
- Energía de ionización
- Electronegatividad

Ing. Federico Viola

Radio Atómico

Radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos vecinos.



IA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
H 37	IIA															He 53
Li 152	Be 111										B 88	C 77	N 75	O 73	F 71	Ne 69
Na 186	Mg 160										Al 143	Si 117	P 110	S 104	Cl 99	Ar 97
231 K	197 Ca										Ga 153	Ge 122	As 121	Se 117	Br 114	Kr 109
244 Rb	215 Sr										In 167	Sn 158	Sb 141	Te 137	I 133	Xe 130
262 Cs	217 Ba										Tl 171	Pb 175	Bi 146	Po 140	At 140	Rn 140
Fr	Ra															

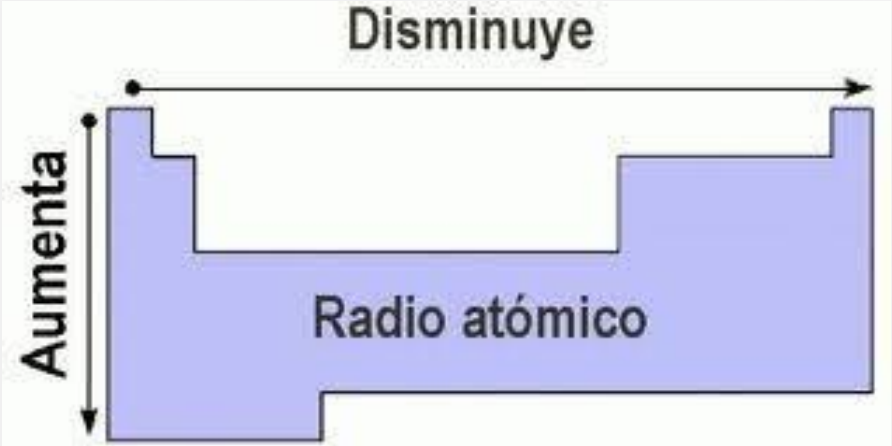
Ing. Federico Viola

Variación del Radio Atómico

En un Grupo: Al descender en un grupo a medida que aumenta el número atómico (Z) de los elementos, aumenta el número cuántico principal (n) y por lo tanto el tamaño de los orbitales es cada vez mayor, por lo tanto el radio atómico aumenta.

En un Período: Al moverse de izquierda a derecha en un período, aumenta el número atómico, pero el valor del número cuántico principal permanece constante. Al aumentar la carga nuclear efectiva los electrones se encontrarán más atraídos por el núcleo con lo cual el radio atómico disminuye.

Variación del Radio Atómico

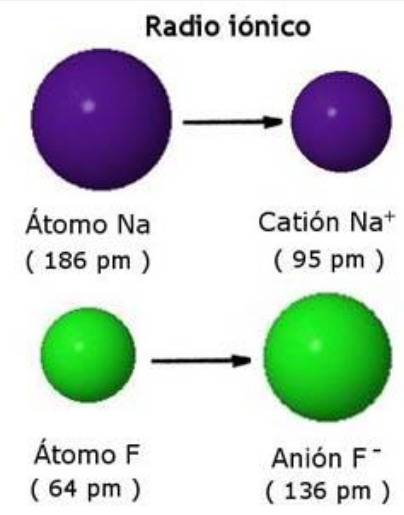


Ing. Federico Viola

Radio iónico

Radio iónico es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano.

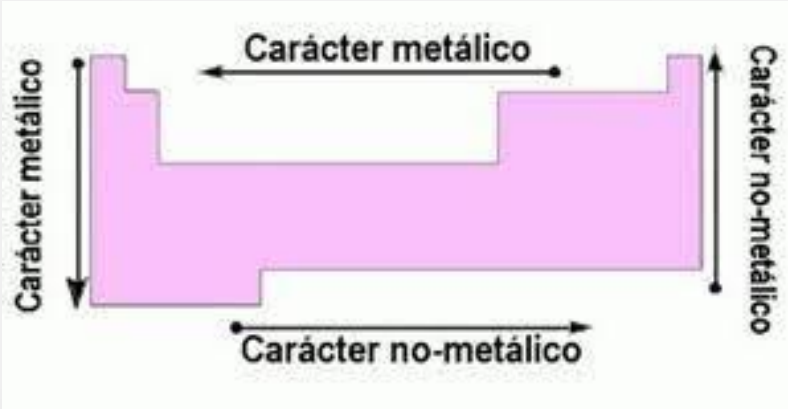
$R_{catión} < R_{átomo} < R_{anión}$



Ing. Federico Viola

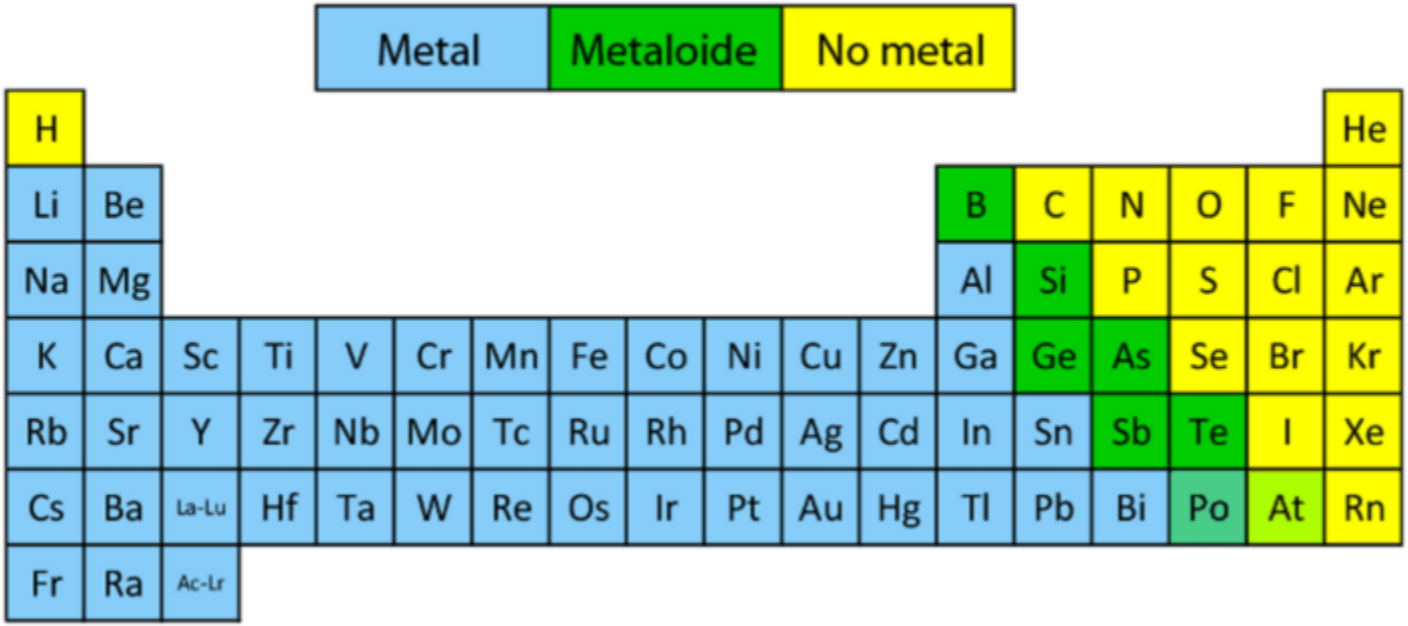
Carácter metálico

El **carácter metálico** de los elementos se refiere a su capacidad para perder electrones y transformarse en cationes , es decir, para **oxidarse**.



Ing. Federico Viola

Clasificación de metales, metaloides y no metales



Ing. Federico Viola

Energía de ionización

Es la energía asociada a la pérdida de un e- a partir de un átomo gaseoso y en su estado fundamental

Se trata de un proceso endotérmico

$E_1 + X_{(g)} \rightarrow X^+_{(g)} + e^-$

Variación:

A $\uparrow Z_{ef}$ $\uparrow |\Delta e|$

Ing. Federico Viola

Variación Energía de ionización

En un Grupo: Al descender en un grupo disminuye la carga nuclear efectiva impidiendo que esta influya sobre los e- de los niveles más externos. En consecuencia los e- se encuentran menos atraídos y se requiere menos energía para separarlos

En un Período: Al moverse hacia la derecha en un período aumenta la carga nuclear efectiva al aumentar Z, disminuyendo el radio atómico y por lo tanto hay una mayor atracción de los e- más externos, con lo cual resulta más difícil separarlos. En consecuencia se produce un aumento de la E. de Ionización.



Ing. Federico Viola

Electronegatividad

La **electronegatividad** es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí los e- en una unión química.

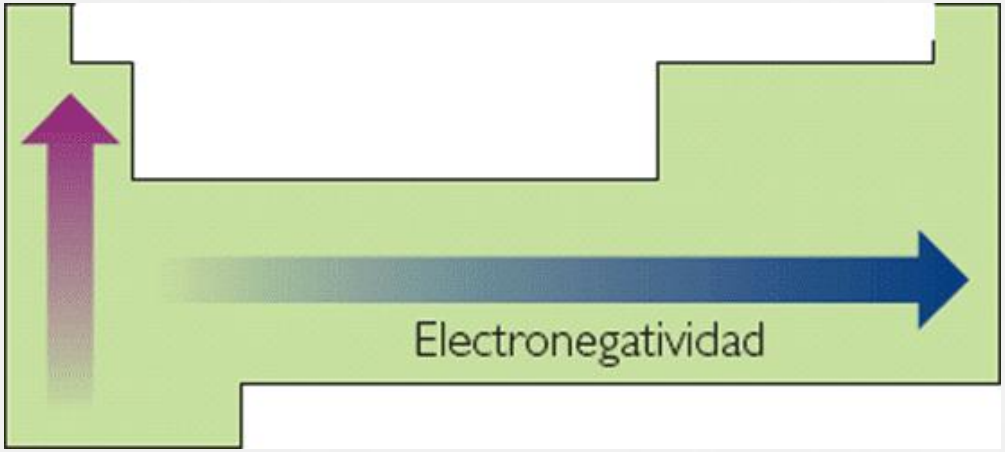
Se le asignó arbitrariamente un valor de 2,1 para el H y al resto de los elementos valores relativos a éste.

Los gases nobles no poseen un valor debido su baja reactividad.

El valor mínimo es 0,7 para el Fr y el máximo es de 4,00 para el F.

Ing. Federico Viola

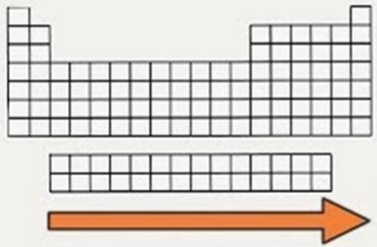
Variación de la Electronegatividad



Ing. Federico Viola

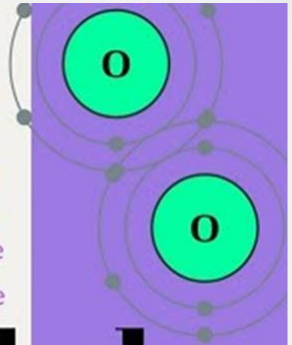
Resumen de Propiedades Periódicas

Tabla periódica de los elementos



Electronegatividad	Aumenta
Afinidad electrónica	Aumenta
Energía de ionización	Aumenta
Radio atómico	Disminuye
Carácter metálico	Disminuye

Electronegatividad	Aumenta
Afinidad electrónica	Aumenta
Energía de ionización	Aumenta
Radio atómico	Disminuye
Carácter metálico	Disminuye



Propiedades Periódicas

Ing. Federico Viola

Material adicional de consulta

- resumen TP 1 https://youtu.be/-2ymBr8LYSs?si=lxZ38ZBQeQdOLhsE
- resumen TP 2 https://youtu.be/tDffo4nxHuU?si=EZR4bwIBKoF7JqqU
- grupos y periodos https://youtu.be/6gBzKQEaOrU?si=uNAHbuEUuCAxux7d
- Apantallamiento y carga nuclear efectiva https://youtu.be/rUsAmFfrVr0?si=MPpAnnmLkTOGrUCe
- Radio atómico e iónico https://youtu.be/X47LBV4jJ8A?si=VJYno8suntIl3pSb
- Energía de ionización https://youtu.be/F1u-_vnGo8o?si=JudhC4YAJzz8EeLK
- Electronegatividad https://youtu.be/SksNXasRax8?si=nKm7IDBnl-SqAdzQ
- ej. prop periodicas https://youtu.be/L24sB0RO878?si=kgBk7tCLFUXt3rpd